Vídeo 2.1: Rotas são endereços (criando GET /livros)

Duração-alvo: 6 min | **Conceito:** rota, partes de uma URL e lista de dados | **O aluno sai sabendo:** o que é uma rota, ler uma URL e criar a rota GET /livros.

Antes de gravar: ter o projeto do vídeo 1.3 (versão v1) funcionando e preparar uma planta simples de biblioteca com placas.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “No vídeo anterior criamos a rota barra status. Agora vamos entender melhor o que é uma rota e criar uma que devolve a lista de livros da nossa biblioteca.”

[0:30] Rota é endereço

Na tela: planta de uma biblioteca com três placas: Informações (/status), Livros (/livros) e uma terceira área sem placa.

Fala: “Uma biblioteca tem seções com placas: informações, livros, revistas. Cada placa diz onde encontrar alguma coisa. Na API, a rota é essa placa: o endereço onde uma informação mora. Barra status é o endereço da informação sobre o servidor. Barra livros vai ser o endereço da lista de livros. Quando o cliente pede um endereço, o servidor sabe qual código executar.”

[1:30] Lendo uma URL

Na tela: o texto abaixo com três partes coloridas: protocolo, servidor e caminho.

http://localhost:3000/livros
Fala: “O endereço completo se chama URL. Vamos lê-la da esquerda para a direita. O http é a língua da conversa, que vimos no vídeo passado. O localhost dois pontos três mil diz em qual computador e em qual porta está o servidor. E a barra livros é o caminho, ou seja, a rota. Quando você escreve uma URL, está dizendo: fale desta forma, com este servidor, e me dê isto.”

[2:15] Criando a lista de livros

Na tela: no server.js, escrever a lista acima das rotas, com o cursor passando sobre os colchetes e as chaves.

```
const livros = [
  { id: 1, titulo: 'Dom Casmurro', autor: 'Machado de Assis' },
  { id: 2, titulo: 'O Cortiço', autor: 'Aluísio Azevedo' },
  { id: 3, titulo: 'Vidas Secas', autor: 'Graciliano Ramos' }
];
```

Fala: “Primeiro precisamos de livros para mostrar. Vou criar uma lista. Em programação, uma lista fica entre colchetes. Cada livro é uma ficha, entre chaves, com campos: um id, que é o número do livro, o título e o autor. Estes dados são só exemplos. Por enquanto a lista fica escrita dentro do código. Mais para a frente vamos guardar os livros de um jeito melhor.”

[3:15] Criando a rota

Na tela: escrever a rota logo abaixo da rota de status.

```
app.get('/livros', (req, res) => {
  res.json(livros);
});
```

Fala: “Agora a rota. Funciona igual à de status: app.get, o endereço barra livros e, dentro, res.json passando a lista. Ou seja: quando alguém pedir GET barra livros, responda com a lista de livros.”

[4:00] Testando

Na tela: parar o servidor com Ctrl C, rodar `node server.js` de novo e abrir `http://localhost:3000/livros` no navegador. Depois, digitar `/livro` (sem o s) e mostrar a mensagem de erro.

Fala: “Paro o servidor, rodo de novo e abro localhost dois pontos três mil barra livros. Aqui estão os três livros. Agora vamos errar de propósito: digito barra livro, sem o s. Aparece uma mensagem dizendo que não é possível fazer GET nesse endereço. O servidor está dizendo: não conheço essa rota. É como pedir informação em uma seção que não existe. Guarde essa ideia, porque vamos voltar a ela no módulo 5, quando padronizarmos as mensagens de erro.”

[5:15] Resumo

Na tela: três frases curtas: rota é endereço, URL tem três partes, `GET /livros` devolve a lista.

Fala: “Resumindo: rota é o endereço onde uma informação mora, a URL tem protocolo, servidor e caminho, e criamos a lista de livros e a rota GET barra livros. No próximo vídeo vamos pedir um livro só.”

Exercício sugerido: adicionar um quarto livro à lista, reiniciar o servidor e conferir no navegador.